



2.5 Limes superior / inferior

**Limes superior** von  $a_n$ :  $\limsup_{n \rightarrow \infty} a_n = \overline{\lim_{n \rightarrow \infty} a_n} = \sup_{n \in \mathbb{N}} \sup_{k \geq n} \{a_k \mid k \geq n\}$  ( $s_n$ ) $_{n \in \mathbb{N}_0}$  ist monoton fallend.

**Limes inferior** von  $a_n$ :  $\liminf_{n \rightarrow \infty} a_n = \underline{\lim_{n \rightarrow \infty} a_n} = \inf_{n \in \mathbb{N}} \inf_{k \geq n} \{a_k \mid k \geq n\}$

**Häufungspunkt und limes superior** Sei  $A = \limsup_{n \rightarrow \infty} a_n$ . Dann ist  $A$  Häufungspunkt und  $\forall \epsilon > 0$  gilt:  
1. es nur endlich viele  $a_n$  gibt mit  $a_n \geq A + \epsilon$   
2. für unendlich viele  $a_n$  gilt  $A - \epsilon < a_n < A + \epsilon$

Limes superior (inferior) gibt den grössten (kleinsten) möglichen Häufungspunkt an.

**Jede beschränkte Folge hat mindestens einen Häufungspunkt.** (reelle Zahlen) Konvergenz hier über den gewohnten Abstand/Absolutbetrag definiert.

Eigenschaften

- i)  $\limsup_{n \rightarrow \infty} a_n = \inf_{n \in \mathbb{N}} \left( \sup_{k \geq n} \{a_k \mid k \geq n\} \right)$
- ii)  $\liminf_{n \rightarrow \infty} a_n = \sup_{n \in \mathbb{N}} \left( \inf_{k \geq n} \{a_k \mid k \geq n\} \right)$

iii) Ist  $(a_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$  eine konvergente Folge, so gilt

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \limsup_{n \rightarrow \infty} a_n = \liminf_{n \rightarrow \infty} a_n$$

iv) Eine beschränkte Folge  $(a_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$  konvergiert genau dann, wenn gilt

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \limsup_{n \rightarrow \infty} a_n = \liminf_{n \rightarrow \infty} a_n$$

2.6 Teilfolgen

**Teilfolge** ist Folge  $(a_{n_k})_{k \in \mathbb{N}_0}$ , wobei  $(n_k)_{k \in \mathbb{N}_0}$  Folge nicht-negativer ganzer Zahlen ist mit  $\forall k \in \mathbb{N}_0 : n_{k+1} > n_k$ . Für konvergente Folge  $(a_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$  mit Grenzwert  $L$  konvergiert jede Teilfolge **gegen den gleichen Grenzwert  $L$** .

2.7 Cauchy-Folgen

$(a_n)_{n \in \mathbb{N}_0} \subset \mathbb{R}$  heisst **Cauchy-Folge**, falls  $\forall \epsilon > 0$  ein  $N \in \mathbb{N}$  existiert, so dass gilt  $\forall m, n \geq N \mid a_n - a_m \mid < \epsilon$ .

**Jede Cauchy-Folge ist beschränkt.**

**Reihe** Summe von Folgegliedern

**Harmonische Summe**  $\sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$

$c_n = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n} = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$  divergiert. Kann keine Cauchy-Folge sein.

(im Gegensatz zu  $\sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2}$ )

Eine Folge reeller Zahlen **konvergiert genau dann**, wenn sie eine **Cauchy-Folge ist**.

Bew.-Idee: Zeigen, dass konvergente F. immer auch Cauchy-F. ist (mit Def. und  $\epsilon/2$ ).  $\Leftarrow$ : C-F. ist beschränkt  $\implies$  konv. Teilfolge  $\implies$  Lim. sup/inf. / Dreiecksungleichung

**Geometrische Summe**  $\sum_{k=0}^n \frac{1}{l} q^k$

3 Reihen

3.1 Definition

Ein Ausdruck der Form  $a_0 + a_1 + a_2 + \dots = \sum_{i=0}^\infty a_i$  ist eine **Reihe** und die  $a_n$  heissen **Glieder, Elemente** oder **Summanden** der Reihe.

3.2 Konvergenz, ...

Falls Folge der **Teilsommen (Partialsummen)**  $s_n := a_0 + a_1 + \dots + a_n = \sum_{k=0}^n a_k$  gegen Grenzwert  $L < \infty$  konvergiert, **konvergiert** die Reihe:  $a_0 + a_1 + \dots = \lim_{n \rightarrow \infty} s_n = \sum_{k=0}^\infty a_k = L$

$L$  nennt man **Wert der Reihe**

Eine Reihe, die nicht konvergiert, nennt man **divergent**

**Notwendiges Kriterium für Konvergenz:** Falls eine Reihe konvergiert, muss gelten  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ , d.h.  $(a_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$  ist eine **Nullfolge**. (Notwendig, aber nicht

hinreichend!)

Reihe ist quasi eine spezielle Folge.

Seien  $\sum_{n=0}^\infty a_n$  und  $\sum_{n=0}^\infty b_n$  konvergente Reihen.

**Dann gilt**

- $\sum_{n=0}^\infty (a_n + b_n) = \sum_{n=0}^\infty a_n + \sum_{n=0}^\infty b_n$
- $\sum_{n=0}^\infty C \cdot a_n = C \sum_{n=0}^\infty a_n$  ( $C \in \mathbb{R}$ )

Sei  $\sum_{n=0}^\infty a_n$  eine Reihe **nicht-negativer** Elemente. Dann ist die Folge der Partialsummen  $s_n = \sum_{k=0}^n a_k$  monoton wachsend. Falls die Folge  $(s_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$  beschränkt ist, konvergiert die Reihe  $\sum_{n=0}^\infty a_n$ , andernfalls divergiert sie.

**Vergleichskriterium** Seien  $\sum_{n=0}^\infty a_n$ ,  $\sum_{n=0}^\infty b_n$  und  $\sum_{n=0}^\infty c_n$  Reihen mit **nicht-negativen** Gliedern und für  $N \in \mathbb{N}$  gilt:  $c_n \leq b_n \leq a_n \forall n \geq N$  Dann gilt:

- Falls  $\sum_{n=0}^\infty a_n$  konvergiert, konvergiert auch  $\sum_{n=0}^\infty b_n$  (Majorantenkriterium)
- Falls  $\sum_{n=0}^\infty c_n$  divergiert, divergiert auch  $\sum_{n=0}^\infty b_n$  (Minorantenkriterium)

Bew.-Idee: Wir wissen  $\forall n \geq N$  gilt  $b_n \leq a_n \implies \sum_{k=N}^m b_k \leq \sum_{k=N}^m a_n \forall m > N$  und  $\lim_{m \rightarrow \infty} \sum_{k=N}^m b_k = \sum_{n=0}^\infty b_n$   $b_k = \sup \{ \sum_{k=N}^l b_k \mid l > N \} \leq \sup \{ \sum_{k=N}^l a_k \mid l > N \} = \sum_{k=N}^\infty a_k = 0$

Reihe  $\sum_{n=0}^\infty a_n$  ist **absolut konvergent**, falls  $\sum_{n=0}^\infty |a_n|$  konvergiert. Reihe  $\sum_{n=0}^\infty a_n$  ist **bedingt konvergent**, falls  $\sum_{n=0}^\infty a_n$  konvergiert, aber nicht absolut konvergiert. Jede absolut konvergente Reihe konvergiert und es gilt die **verallgemeinerte Dreiecksungleichung**  $|\sum_{n=0}^\infty a_n| \leq \sum_{n=0}^\infty |a_n|$

Wenn  $\forall n \in \mathbb{N} : a_n \geq 0$  ist absolute Konvergenz äquivalent zu Konvergenz.

**Riemannscher Umordnungssatz:** Es sei  $\sum_{n=0}^\infty a_n$  eine bedingt konvergente Reihe reeller Summanden und es sei  $L \in \mathbb{R}$ . Dann gibt es eine bijektive Abbildung  $\varphi : \mathbb{N}_0 \rightarrow \mathbb{N}_0$ , so dass gilt  $L = \sum_{n=0}^\infty a_{\varphi(n)}$ .

**Umordnungssatz für absolut konvergente Reihen:** Es sei  $\sum_{n=0}^\infty a_n$  eine absolut konvergente Reihe reeller Summanden und es sei  $\varphi : \mathbb{N}_0 \rightarrow \mathbb{N}_0$  eine Bijektion. Dann konvergiert  $\sum_{n=0}^\infty a_{\varphi(n)}$  absolut, und es gilt  $\sum_{n=0}^\infty a_n = \sum_{n=0}^\infty a_{\varphi(n)}$ . (Jede mögliche Umordnung liefert eine neue Reihe, welche ebenfalls zum gleichen Wert konvergiert.)

Falls  $\sum_{n=1}^\infty a_n$  absolut konvergent. Jede Umordnung der Reihe konvergiert. Jede Umordnung ergibt denselben Grenzwert.

Falls  $\sum_{n=1}^\infty a_n$  nicht absolut konvergent, gilt dies nicht mehr und man kann jeden beliebigen Wert erhalten.

3.2.1 Kriterien für Konvergenz

**Leibnitz Kriterium:** Sei  $(a_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$  monoton fallende Folge nicht-negativer reller Zahlen, welche gegen null konvergiert. Dann konvergiert die **alternierende Reihe**  $\sum_{n=0}^\infty (-1)^n a_n$  und es gilt  $\sum_{n=0}^{2m+1} (-1)^n a_n \leq \sum_{n=0}^\infty (-1)^n a_n \leq \sum_{n=0}^{2m} (-1)^n a_n \forall m \in \mathbb{N}_0$ .

**Wurzel-Kriterium:** Sei  $(a_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$  Folge reeller Zahlen und sei  $\rho = \limsup_{n \rightarrow \infty} (|a_n|)^{1/n} \in \mathbb{R} \cup \{\infty\}$ . Dann gilt:

- Falls  $\rho < 1$ , konvergiert  $\sum_{n=0}^\infty a_n$  absolut.
- Falls  $\rho > 1$ , konvergiert  $\sum_{n=0}^\infty a_n$  nicht.

**Quotienten-Kriterium:** Sei  $(a_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$  Folge reeller Zaheln mit  $a_n \neq 0 \forall n \in \mathbb{N}_0$  und sei  $\rho = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|a_{n+1}|}{|a_n|}$ . Dann gilt:

- Falls  $\rho < 1$ , konvergiert  $\sum_{n=0}^\infty a_n$  absolut.
- Falls  $\rho > 1$ , konvergiert  $\sum_{n=0}^\infty a_n$  nicht.

Überprüfen, ob Reihe konvergiert:

- Zuerst: Falls  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \neq 0$  divergiert die Reihe  $\sum a_n$ .
- Spezielle Reihe? (Geometrische Reihe  $\sum q^n$ , verallgemeinerte harmonische Reihe  $\sum \frac{1}{n^p}$ )
- Quotienten- (insb. bei Fakultät, Bruchterme, "Rekursive" Terme, ...) / Wurzelkriterium (insb. bei Potenzen mit  $n$  im Exponenten, kann nicht gekürzt werden bei Quotientenkriterium)
- Alternierende Reihen: Leibnitz-Kriterium
- Majorantenkriterium / Minorantenkriterium
- Potenzreihe: Siehe Konvergenzradius

3.3 Spezielle Reihen

3.3.1 Geometrische Reihen

$a \sum_{n=0}^\infty q^n$   

- $q \neq 0$  und  $q \neq 1$ :  $s_n = a + aq + aq^2 + \dots + aq^{n-1} = a \cdot \frac{1-q^n}{1-q}$
- Falls  $|q| < 1$ :  $a = \lim_{n \rightarrow \infty} s_n = a \sum_{n=0}^\infty q^n = a \cdot \frac{1}{1-q}$

3.3.2 Verallgemeinerte harmonische Reihen

$\sum_{k=1}^\infty \frac{1}{k^s} = \sum_{k=1}^\infty k^{-s}$ : konvergiert für  $s > 1$  und divergiert für  $s \leq 1$

Sei  $\sum_{n=0}^\infty a_n$  eine Reihe. Für  $N \in \mathbb{N}_0$  ist  $\sum_{n=N}^\infty a_n$  **genau dann konvergent** wenn  $\sum_{n=0}^\infty a_n$  konvergiert, und dann gilt:  $\sum_{n=0}^\infty a_n = \sum_{n=0}^{N-1} a_n + \sum_{n=N}^\infty a_n$ .

$\sum_{k=1}^\infty \frac{1}{k}$  divergiert.

$\sum_{n=0}^\infty \frac{1}{n!} = e^1 = e \approx 2.4 \dots$

$1 - 1 + \frac{1}{2} - \frac{1}{3!} + \dots = e^{-1} = \frac{1}{e}$

Alternierende harmonische Reihe  $1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \dots = \ln(2) < \infty$

**Teleskopsummen:**  
Reihen mit  $a_n = b_n - b_{n+1}$  erfüllen  $\sum_{n=1}^N a_n = \sum_{n=1}^N (b_n - b_{n+1}) = b_1 - b_{N+1}$ .  $\sum_{n=1}^\infty a_n = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^N a_n = \lim_{N \rightarrow \infty} (b_1 - b_{N+1}) = b_1$ .

Taylor-Reihe:  $\sum_{n=0}^\infty \frac{1}{n!} f^{(n)}(x_0) (x - x_0)^n$

3.3.3 Potenzreihen

Reihe der Form  $c_0 + c_1(x-a) + c_2(x-a)^2 + c_3(x-a)^3 + \dots = \sum_{k=0}^\infty c_k(x-a)^k$  um **Entwicklungspunkt**  $a$  mit **Koeffizienten**  $c_0, c_1, c_2, \dots$  und **Argument**  $x$ .

**Es gilt folgendes:**

- Jede Potenzreihe besitzt einen **Konvergenzradius**  $R$ , sodass gilt: Die Reihe konvergiert für  $x$  mit  $|x-a| < R$  **absolut** und die Reihe divergiert für  $x$  mit  $|x-a| > R$ . Randpunkte  $|x-a| = R$  müssen separat betrachtet werden.
- Das Intervall  $(a-R, a+R)$  heisst **Konvergenzintervall**.
- Der Konvergenzradius  $R$  lässt sich mit der folgenden Formel berechnen: Es sei  $\rho = \limsup_{n \rightarrow \infty} |c_n|^{1/n}$ . Dann ist  $R$  gegeben durch  $R = \begin{cases} 0, & \text{falls } \rho = \infty \\ \rho^{-1}, & \text{falls } 0 < \rho < \infty \\ \infty, & \text{falls } \rho = 0 \end{cases}$ .

Folgt aus Wurzelkriterium für allgemeine Reihen.

$$R := \frac{1}{\limsup_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{|c_k|}} = \frac{1}{\lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{c_{k+1}}{c_k} \right|} = \lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{c_k}{c_{k+1}} \right| \text{ (falls letzterer Grenzwert existiert)}$$

Absolut konvergente (Potenz-)Reihen multiplizieren: **Cauchy-Produkt** Für  $\sum_{i=0}^\infty a_i$ ,  $\sum_{j=0}^\infty b_j$  absolut konvergent  $\implies (\sum_{i=0}^\infty a_k) (\sum_{j=0}^\infty b_j) = \sum_{n=0}^\infty (\sum_{j=0}^n a_{n-j} b_j)$

$e^x = \sum_{n=0}^\infty \frac{1}{n!} x^n$

4 Funktionen

4.1 Definition

Eine **Funktion** (Abbildung) ist eine Zuordnungsvorschrift, welche jedem zulässigen Input **genau einen** Output aus dem **Zielbereich** (range) zuordnet.

Die Menge aller möglichen Inputs heisst **Definitionsbereich** bezeichnet als domain(f) oder  $\mathbb{D}$ .

Die Menge aller tatsächlich angemommener/realisierter Outputs heisst **Wertebereich (Bildmenge)** bezeichnet mit image(f) oder  $W$ .

$f : \text{domain}(f) \rightarrow \text{range}(f)$   
 $x \mapsto y = f(x)$

Der Input heisst **unabhängige Variable (Argument)**. Der

Output heisst **abhängige Variable**.

Es sei  $f : \mathbb{D}(f) \rightarrow \mathbb{R}$  mit  $\mathbb{D}(f) \neq \emptyset$  und es sei weiters  $D' \subset \mathbb{D}(f)$ . Dann kann man die **Einschränkung/Restriktion** von  $f$  auf  $D'$  betrachten, die Funktion  $f|_{D'} : D' \rightarrow \mathbb{R}$  mit  $f|_{D'}(x) = f(x) \forall x \in D'$  ( $f$  und  $f|_{D'}$  sind zwei verschiedene Funktionen.)

**innere Funktion**  $f : X \rightarrow Y$  und **äussere Funktion**  $g : Y \rightarrow Z$  zwei Funktionen. Dann ist die **Verknüpfung** von  $f$  und  $g$  die Funktion  $g \circ f : X \rightarrow Z$  mit  $g \circ f(x) = g(f(x)) \forall x \in X$   
Sei  $X$  eine beliebige (nicht leere) Menge. Dann ist die **Identitätsfunktion / Identität**  $\text{id}_X(x) = x \forall x \in X$ .

Falls  $f : X \rightarrow Y$  bijektiv ist, gibt es eine eindeutige Funktion (Abbildung)  $g : Y \rightarrow X$  mit den Eigenschaften  $g \circ f = \text{id}_X$  und  $f \circ g = \text{id}_Y$ .  $g$  nennt man die **Inverse** (Umkehrfunktion / inverse Funktion / inverse Abbildung) und wird mit  $f^{-1}$  bezeichnet. (Zu jedem  $y \in Y$  ordnen wir das eindeutige Element  $x \in X$  zu, sodass gilt  $f(x) = y$ ; möglich, da  $f$  surjektiv; eindeutig, da  $f$  injektiv.)  
 $f : X \rightarrow Y$  ist

- injektiv** falls gilt:  $\forall x_1, x_2 \in X (f(x_1) = f(x_2) \implies x_1 = x_2)$  ("verschiedene Argumente generieren verschiedene Outputs")
- surjektiv** falls gilt:  $\forall y \in Y \exists x \in X : f(x) = y$  ("Zielbereich = Wertebereich")
- bijektiv** falls sie injektiv und surjektiv ist.

*Injektivität einer Funktion  $f(x)$  zeigen:  $f(x) = f(y) \implies x = y$*   

- $f(x) = f(y)$  ausschreiben und direkt zeigen dass  $x = y$ .
- Monotonie verwenden: Wenn Fkt. auf Intervall streng monoton, dann ist sie automatisch injektiv.
- Widerspruch: Angenommen, es gäbe  $x_1 \neq x_2$  mit  $f(x_1) = f(x_2)$ , zeigen dass dies zu Widerspruch führt.

*Zeigen dass Funktion nicht injektiv ist:*  

- Gegenbeispiel finden:  $x_1 \neq x_2$  mit  $f(x_1) = f(x_2)$

*Surjektivität einer Funktion  $f : A \rightarrow B$  zeigen:  $\forall y \in B \exists x \in A : f(x) = y$*   

- Gleichung  $f(x) = y$  lösen: Beliebiges  $y \in B$  wählen, Gleichung nach  $x$  lösen (und zeigen, dass Lösung im Definitionsbereich liegt)
- Wertebereich bestimmen: Falls  $W_f = B$ , dann ist  $f$  surjektiv. (sonst nicht!)

*Zeigen dass Funktion nicht surjektiv ist:*  

- Finden eines Elements  $y \in B$  mit  $\forall x \in A : f(x) \neq y$ , dann zeigen, dass  $f(x) = y$  keine Lösung hat.
- Zeigen, dass Wertebereich  $\neq$  Zielmenge.

*Umkehrfunktion finden: Existiert nur wenn f bijektiv (falls f injektiv, dann ist eingeschränkte Fkt.  $f : A \rightarrow \text{im}(f)$  bijektiv)  $y = f(x)$  setzen, nach  $x$  auflösen,  $x$  und  $y$  vertauschen*

Sei  $f : \mathbb{D}(f) \rightarrow \mathbb{R}$  mit  $\mathbb{D}(f) \neq \emptyset$ . Dann

- nennen wir  $f$  **nach oben beschränkt**, falls  $M \in \mathbb{R}$  existiert mit  $f(x) \leq M \forall x \in \mathbb{D}(f)$
- nennen wir  $f$  **nach unten beschränkt**, falls  $M \in \mathbb{R}$  existiert mit  $f(x) \geq M \forall x \in \mathbb{D}(f)$
- nennen wir  $f$  **beschränkt**, falls  $M \in \mathbb{R}$  existiert mit  $|f(x)| \leq M \forall x \in \mathbb{D}(f)$  (Falls nach oben und nach unten beschränkt)

Wir betrachten  $f : X = \mathbb{D}(f) \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ . Diese Funktion nennen wir

- (streng) monoton wachsend**, falls gilt  $\forall x_1, x_2 \in X (x_1 < x_2 \implies f(x_1) < f(x_2))$
- (streng) monoton fallend**, falls gilt  $\forall x_1, x_2 \in X (x_1 < x_2 \implies f(x_1) > f(x_2))$
- (streng) monoton**, falls  $f$  (streng) monoton wachsend oder (streng) monoton fallend ist.

**Jede streng monotone Funktion ist injektiv.** (Widerspruchsbeweis: Funktion streng monoton aber nicht injektiv  $\implies \exists x_1 \neq x_2$  mit  $f(x_1) = f(x_2)$  oBda  $x_1 < x_2 \implies$  Widerspruch.)

*Monotonie einer Funktion  $f(x)$  zeigen:  $f(x) = f(y) \implies x = y$*   

- Ableitung verwenden (streng monoton:  $f'(x) > / < 0$ ; monoton:  $f'(x) \geq / \leq 0$ ; Nullstellen von  $f'(x)$  können verwendet werden, um monotone Intervalle zu finden)
- Direkt aus Definition: Für beliebige  $x_1 < x_2$  zeigen, dass  $f(x_1) < / \leq f(x_2)$  (Bspw.  $f(x) = 2x + 3$ .  $x_1 < x_2 \implies 2x_1 + 3 < 2x_2 + 3 \implies f(x_1) < f(x_2)$ ).

$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  nennen wir

- **ungerade** , falls gilt  $\forall x \in \mathbb{R} f(-x) = -f(x)$   
z.B. ungerade Potenzen von  $x$
- **gerade** , falls gilt  $\forall x \in \mathbb{R} f(-x) = f(x)$   
z.B. gerade Potenzen von  $x$

Der **Graph** einer Funktion (Menge aller Punkte der Form  $(x, f(x))$ ) heisst **linksgekrümmt (konvex)** / **rechtsgekrümmt (konkav)** , falls der Graph beim Durchlaufen von links nach rechts eine Linkskurve (z.B.  $f(x) = x^2$ ) / Rechtskurve (z.B.  $f(x) = -x^2$ ) vollführt.

Kann mit Vergleichsskizze überprüft werden. Eine Funktion kann in gewissen Abschnitten konvex und in anderen konkav sein.

## 4.2 Grenzwerte

Sei  $f : \mathbb{D}(f) \rightarrow \mathbb{R}$ , es sei  $x_0 \in \mathbb{R}$  und es gelte  $\mathbb{D}(f) \cap (x_0 - \delta, x_0 + \delta) \neq \emptyset \forall \delta > 0$ . Dann ist  $L \in \mathbb{R}$  der **Grenzwert/Limes** von  $f(x)$  an der Stelle  $x_0$ , falls gilt  $\forall \epsilon > 0 \exists \delta > 0$  sodass  $x \in \mathbb{D}(f) \cup (x_0 - \delta, x_0 + \delta) \implies |f(x) - L| < \epsilon$ . Der Grenzwert  $L$  ist **eindeutig bestimmt**.

(Falls für Argumente  $x$ , welche genügend nahe bei  $x_0$  liegen (hier "Abstand" im Gegensatz zu Index bei Folgen) , der Wert  $f(x)$  der Zahl  $L$  beliebig nahe kommt, ist  $L$  Limes/Grenzwert von  $f(x)$  an der Stelle  $x_0$ .)

Existenz eines Grenzwertes impliziert nicht, dass  $f$  an der Stelle  $x_0$  definiert sein muss.

Wenn der Funktionswert  $f(x_0)$  existiert, muss er gleich dem Grenzwert  $L$  sein (nach unserer Definition).

Sei  $f : \mathbb{D}(f) \rightarrow \mathbb{R}$ . Dann gilt  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L$  genau dann, wenn **für jede konvergente Folge**  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ , welche gegen  $x_0$  konvergiert, gilt  $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = L$ .

Zeige, dass  $\lim_{x \rightarrow 0} \sin(\frac{1}{x})$  nicht existiert:  
Gem. Folgenkriterium für Grenzwerte genügt es zu zeigen, dass eine Folge  $(x_n)$  mit  $x_n \rightarrow 0$  existiert, sodass die Funktion mit den Elementen der Folge nicht konvergiert:  $\sin(\frac{1}{x_n}) = \sin(\frac{\pi n}{2})$  konvergiert nicht, denn  $\sin(\frac{\pi n}{2}) = \begin{cases} 1, & n \equiv 1 \pmod{4} \\ -1, & n \equiv 3 \pmod{4} \\ 0, & n \equiv 0 \pmod{2} \end{cases}$ .

### 4.2.1 Rechenregeln

Wir nehmen an es gelte  $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = K (\neq \pm \infty)$ ,  $\lim_{x \rightarrow c} g(x) = L (\neq \pm \infty)$  und  $A$  sei eine beliebige feste Zahl. Dann gilt:

- $\lim_{x \rightarrow c} (f(x) + g(x)) = K + L$
  - $\lim_{x \rightarrow c} (f(x) - g(x)) = K - L$
  - $\lim_{x \rightarrow c} (f(x) \cdot g(x)) = K \cdot L$
  - $\lim_{x \rightarrow c} (A \cdot f(x)) = A \cdot K$
- ✓ Falls  $L \neq 0$ , haben wir  $\lim_{x \rightarrow c} (f(x)/g(x)) = K/L$

### 4.2.2 Einseitige Grenzwerte

Wir nehmen an es gelte  $\mathbb{D}(f) \cap [x_0, x_0 + \delta) \neq \emptyset \forall \delta > 0$ .

Falls gilt  $\forall \epsilon > 0 \exists \delta > 0$  so dass  $x \in \mathbb{D}(f) \cap [x_0, x_0 + \delta) \implies |f(x) - L| < \epsilon$  hat  $f$  in  $x_0$  den **rechtsseitigen Grenzwert**  $L$ , d.h.  $\lim_{x \geq x_0} f(x) = L$

Respektive falls gilt  $\forall \epsilon > 0 \exists \delta > 0$  so dass  $x \in \mathbb{D}(f) \cap (x_0, x_0 + \delta) \implies |f(x) - L| < \epsilon$  hat  $f$  in  $x_0$  den **rechtsseitigen Grenzwert**  $L$ , d.h.  $\lim_{x > x_0} f(x) = L$

### 4.2.3 Grenzwerte im Unendlichen

Es sei  $f : \mathbb{D}(f) \rightarrow \mathbb{R}$  und es gelte  $\mathbb{D}(f) \cap (R, \infty) \neq \emptyset \forall R > 0$ .

Falls gilt  $\forall \epsilon > 0 \exists M > 0$  so dass  $x \in \mathbb{D}(f) \cap (M, \infty) \implies |f(x) - L| < \epsilon$  hat  $f$  **für  $x$  gegen unendlich** den Grenzwert  $L$ , d.h.  $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = L$ .

Es sei  $f : \mathbb{D}(f) \rightarrow \mathbb{R}$  und es gelte  $\mathbb{D}(f) \cap (-\infty, -R) \neq \emptyset \forall R > 0$ . Falls gilt  $\forall \epsilon > 0 \exists M > 0$  so dass  $x \in \mathbb{D}(f) \cap (-\infty, -M) \implies |f(x) - L| < \epsilon$  hat  $f$  **für  $x$  gegen  $-\infty$**  den Grenzwert  $L$ , d.h.  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = L$ .

### 4.2.4 Uneigentliche Grenzwerte

Falls gilt  $\forall N > 0 \exists \delta > 0$  so dass  $x \in \mathbb{D}(f) \cap (x_0 - \delta, x_0 + \delta) \implies f(x) \geq N$  hat  $f$  in  $x_0$  den **uneigentlichen Grenzwert**  $\infty$  (divergiert  $f$  gegen unendlich), d.h.  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \infty$ .

Zeige, dass  $\lim_{x \rightarrow 0} x \sin(\frac{1}{x}) = 0$ :

Da  $|\sin x| \leq 1$  für alle  $x \in \mathbb{R}$  gilt  $|x \sin(\frac{1}{x})| \leq |x|$ . Da  $|x| \rightarrow 0$  für  $x \rightarrow 0$  gilt gemäss Sandwichsatz, dass  $\lim_{x \rightarrow 0} x \sin(\frac{1}{x}) = 0$ .

## 4.3 Stetigkeit

Eine Funktion  $f : \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{R}$  heisst **an der Stelle  $x_0$  stetig** falls gilt  $\forall \epsilon > 0 \exists \delta > 0$  s.t.  $\forall x \in I(|x - x_0| < \delta \implies |f(x) - f(x_0)| < \epsilon)$ .

**Arten von Unstetigkeitsstellen:** Definitionslücken, Sprungstellen, Polstellen, Grenzwert auf einer Seite existiert nicht (weder eigentlich noch uneigentlich).

Die Funktion nennen wir **stetig** falls sie in jedem Punkt des Definitionsbereichs stetig ist.

Zeigen, dass Fkt. stetig ist:

- Zeige dass für jedes  $\epsilon \in \mathbb{R}$  existiert, sodass Definition erfüllt ist.
- Argumentieren, dass aus Rechenregeln folgt, dass Fkt. stetig ist (Fkt. zusammengesetzt aus stetigen Funktionen, z.B.  $\frac{x}{x^2+2}$ ).

Zeigen, dass Fkt. nicht stetig ist: Zeige, dass z.B. Definitionslücke oder Sprungstelle an einer Stelle besteht.

Falls  $f$  an der Stelle  $x_0$  nicht definiert ist, können wir auch nicht nach der Stetigkeit an dieser Stelle fragen.

**Stetige Fortsetzung** "Dieselbe Funktion mit Lücke eingesetzt"

**Parameter finden, sodass zusammengesetzte Funktion stetig ist:** Schauen, dass keine Sprungstellen entstehen.

Sei  $f : \mathbb{D}(f) \rightarrow \mathbb{R}$ , und es sei  $x_0 \in \mathbb{D}$ . Falls gilt  $\lim_{x \geq x_0} x \rightarrow x_0 f(x) = f(x_0)$  nennen wir den Punkt  $x_0$  **rechtsstetig** . **Linksstetigkeit** ist analog definiert.

Sei  $f : D \subset \mathbb{D}(f) \subset \mathbb{R}$  eine Funktion und  $x_0 \in D$ . Dann ist  $f$  an der Stelle  $x_0$  **genau dann stetig, wenn** für jede Folge  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$  mit  $x_n \rightarrow x_0$  die Folge  $(f(x_n))_{n \in \mathbb{N}_0}$  gegen  $f(x_0)$  konvergiert (Folgenstetigkeit).

Alternativ kann Stetigkeit auch so definiert werden:  $f : \mathbb{D}(f) \rightarrow \mathbb{R}$ . Dann ist  $f$  genau dann stetig, wenn die Urbilder  $f^{-1}(A)$  von offenen Mengen ebenfalls wieder offen sind.  
 $f^{-1}(A) = \{x \in \mathbb{D}(f) | f(x) \in A\}$

**Stetigkeit der Umkehrfunktion:** Es sei  $I$  ein Intervall und es sei  $f : I \rightarrow J$  eine stetige und bijektive Funktion. Dann ist auch  $J$  ein Intervall und die Umkehrfunktion  $f^{-1} : J \rightarrow I$  ist stetig.

**Bew.-Idee:**  $f$  streng monoton -  $J$  ist auch Intervall - Stetigkeit

**Zwischenwertsatz:** Es sei  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  eine stetige Funktion und es sei  $c$  eine Zahl zwischen  $f(a)$  und  $f(b)$ . Dann gibt es (mindestens) ein  $x \in [a, b]$  mit  $f(x) = c$ .

**Spezialfall:** Es sei  $f : I \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  eine stetige Funktion und es seien  $a, b \in I$  mit  $f(a) < 0$  und  $f(b) > 0$ . Dann hat  $f$  mindestens eine Nullstelle zwischen  $a$  und  $b$ .

Kann oft auch auf abgewandelte Funktion angewandt werden:  
Sei  $f : [a, b] \rightarrow [a, b]$  stetig, zeige dass  $\exists x \in [a, b]$  mit  $f(x) = x$  ("Fixpunkt"): Falls nicht  $f(a) = a$  oder  $f(b) = b$  betrachte  $g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R} : x \mapsto f(x) - x$ .

Ein beschränktes und abgeschlossenes Intervall nennt man **kompakt** .

Es sei  $[a, b]$  ein kompaktes Intervall und es sei  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$  in  $[a, b]$ . Dann **existiert eine Teilfolge**  $(s_n k)_{k \in \mathbb{N}_0}$  mit  $\lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k} = x_0$  mit  $x_0 \in [a, b]$ .

**Stetige Funktion auf kompaktem Intervall:** Sei  $f : I \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  stetige Funktion und  $I$  kompakt. Dann ist  $f$  beschränkt und  $f$  nimmt sein Maximum und Minimum auf  $I$  an, d.h. es gibt ein  $x_{min} \in I$  und ein  $x_{max} \in I$  mit  $\forall x \in I : f(x_{min}) \leq f(x) \leq f(x_{max})$ .

### 4.3.1 Rechenregeln

Wir gehen von zwei stetigen Funktionen  $f, g : D \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  aus.

Dann gilt:

- $f + g$  ist stetig
- $f - g$  ist stetig
- $c \cdot f$ , respektive  $c \cdot g$ , ist für jede beliebige Konstante  $c \in \mathbb{R}$  stetig
- $f \cdot g$  ist stetig
- $\frac{f}{g}$  ist stetig, sofern  $g \neq 0$

- Ausserdem ist die **Verknüpfung stetiger Funktionen** wiederum stetig. Genauer: Es seien  $f : I \subset \mathbb{R} \rightarrow \text{image}(f)$  und  $g : \text{image}(f) \rightarrow \text{image}(g)$  zwei stetige Funktionen. Dann ist die Verknüpfung  $g(f(x)) = g \circ f(x)$  ebenfalls stetig und es gilt  $\lim_{x \rightarrow x_0} g(f(x)) = g(\lim_{x \rightarrow x_0} f(x))$

## 4.4 Elementare Funktionen

### 4.4.1 Lineare Funktion

$y = f(x) = mx + 1$ , resp.  $x \mapsto mx + q$

Graph ist eine Gerade mit Steigung  $m$  und y-Achsenabschnitt  $q$ .

Änderungsrate (Verhältnis der Differenz im Wertebereich zur Definition im Definitionsbereich) ist konstant.  
 $\frac{f(x+y) - f(x)}{x+y-x} = \frac{mx+my+q-mx-q}{y} = \frac{my}{y} = m$

**Proportionalitäten:** Falls zwischen  $y$  und  $x$  eine Beziehung der Form  $y = a \cdot x$  ( $a$  eine konstante reelle Zahl) gilt, so heisst  $y$  (direkt) **proportional** zu  $x$ .  $a$  nennt man **Proportionalitätskonstante**.

### 4.4.2 Exponentialfunktion $\exp : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^+$

$$\exp(x) = e^x = \lim_{n \rightarrow \infty} (1 + \frac{x}{n})^n$$

**exp ist bijektiv, streng monoton wachsend und stetig.**

$\exp(0) = 1$ ,  $\exp(-x) = (\exp(x))^{-1} \forall x \in \mathbb{R}$ ,  $\exp(x+y) = \exp(x)\exp(y) \forall x, y \in \mathbb{R}$

**Exponentialfunktion (Verallgemeinerung):**

$$z = f(t) = z_0 \cdot a^t = z_0 e^{kt}$$

mit  $z_0 > 0$  heisst Exponentialfunktion mit **Anfangswert**  $z_0 = z(0)$  und **Wachstungsfaktor / Basis**  $a$ .

**Relative Zunahme ist konstant:**  $\frac{z(t+s)}{z(t)} = \frac{z_0 a^{t+1}}{z_0 a^t} = a^s$

### 4.4.3 Logarithmus

Die eindeutig definierte Inverse zur Exponentialfunktion heisst (natürlicher) Logarithmus  $\log(x) : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}$ .

Der Logarithmus **log ist bijektiv, streng monoton wachsend und stetig.**

$\log(1) = 0$ ,  $\log(x^{-1}) = -\log(x) \forall x \in \mathbb{R}^+$ ,  $\log(xy) = \log(x) + \log(y) \forall x, y \in \mathbb{R}^+$

### 4.4.4 Verknüpfung von Funktionen

$g(x) = k \cdot f(x)$ :

- $k > 1$ : Graph wird in  $y$ -Richtung von  $x$ -Achse weg gestreckt
  - $0 < k < 1$ : Graph wird in  $y$ -Richtung zur  $x$ -Achse hin gestaucht
  - $k < 0$ : Graph wird zusätzlich an der  $x$ -Achse gespiegelt
- $g(x) = k + f(x)$ : Verschiebung in vertikaler Richtung um  $k$  Einheiten.
- $g(x) = f(x + k)$ : ( $= f(h(x))$  mit  $h(x) = x + k$ )
- $k < 0$ : Verschiebung in **positiver** horizontaler Richtung um  $k$  Einheiten
  - $k > 0$ : Verschiebung in **negativer** horizontaler Richtung um  $k$  Einheiten

**Verknüpfung zweier Funktionen:**

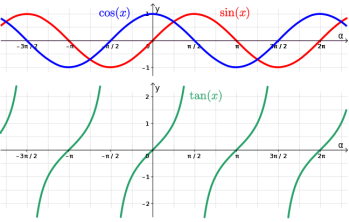
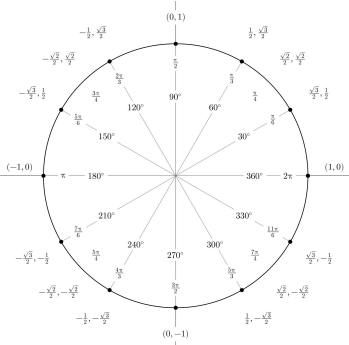
$g(x) = s(u(x)) = s \circ u(x)$  heisst **zusammengesetzte Funktion** ;  $s(u)$  nennt man **äussere (innere) Funktion**

### 4.4.5 Umkehrfunktion

Wenn wir Rollen von abhängiger und unabhängiger Variable tauschen können, so schreiben wir  $t = f^{-1}(s)$  und  $f^{-1}$  nennen wir **Umkehrfunktion oder Inverse**.

Eine Funktion **hat genau dann eine Inverse**, wenn ihr Graph von jeder Parallele zur  $x$ -Achse höchstens einmal geschnitten wird. Geometrisch findet man den Graphen der Inversen durch Spiegelung an der Geraden  $y = x$ .

### 4.4.6 Trigonometrische Funktionen



### 4.4.7 Potenzen, Polynome und rationale Funktionen

$y = f(x) = k \cdot x^p$  mit  $k, p \in \mathbb{R}$  heisst **Potenzfunktion**.

$$y = f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0 = \sum_{s=0}^n a_s x^s$$

mit  $n \in \mathbb{N}$ ,  $a_n \neq 0$ ,  $a_s \in \mathbb{R}$  heisst **Polynom** (ganzrationale Funktion). Die Konstanten  $a_s$  heissen **Koeffizienten**.  $n$  heisst der **Grad** des Polynoms.

$y = f(x) = \frac{p(x)}{q(x)}$  wobei  $p(x)$  und  $q(x)$  Polynome sind, heisst **rationale Funktion**.

## 4.5 Ableitung

**Mittlere (durchschnittliche) Änderungsrate** von  $f$  im Definitionsbereich zwischen  $a$  und  $a+h$ :  $\frac{\delta y}{\delta x} = \frac{f(a+h)-f(a)}{h}$   
**= Differenzenquotient** (Sekantensteigung)

**Ableitung / Differentialquotient** an der Stelle  $a$  ist gegeben durch (sofern der Grenzwert existiert):

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} = \lim_{b \rightarrow a} \frac{f(b) - f(a)}{b - a} = \frac{dy}{dx} |_{x=a} = \frac{df}{dx} |_{x=a} =$$

**momentante Änderungsrate / Tangentensteigung / Vorzeichen:** Zu- oder Abnahme

Ausgehend von einer gegebenen Funktion  $f : \text{domain}(f) \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $x \mapsto y = f(x)$  ist die **Ableitungsfunktion** definiert

durch  $a \mapsto f'(a) = \frac{dy}{dx} |_{x=a}$ . Es gilt auf jeden Fall  $\mathbb{D}(f) \supseteq \mathbb{D}(f')$ . Bsp.:  $f(x) = |x|$ . Für  $x = 0$  existiert keine Ableitung (Knickstelle). **Punkte, an welchen keine Ableitung erwartet werden kann:** Definitionslücken / Unstetigkeitsstellen, insb. Sprungstellen / Knickstellen.

### 4.5.1 Differenzierbarkeit

Falls für Funktion  $f$  die Ableitung  $f'(x)$  an der Stelle  $x$  existiert, nennen wir  $f$  **an der Stelle  $x$  differenzierbar**. Falls  $f$  für alle Argumente  $x$  des Definitionsbereichs differenzierbar ist, nennen wir  $f$  **differenzierbar**. Ist  $f$  an der Stelle  $x_0$  differenzierbar, so ist  $f$  **an dieser Stelle insbesondere stetig**.



Verketung differenzierbarer Funktionen ist ebenfalls differenzierbar.

**Zeigen, dass Funktion an Stelle  $x$  nicht differenzierbar ist:**

- Zeige, dass Fkt. nicht stetig
- Zeige, dass Differentialquotient  $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$  nicht definiert ist (z.B. divergiert oder oszilliert)
- Zeige, dass links- und rechtsseitige Ableitung nicht übereinstimmen.

4.5.2 Einsetige Ableitungen

Falls der Grenzwert

$$\lim_{h>0} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h)-f(a)}{h}$$

existiert, nennt man diesen die **rechtsseitige Ableitung**, respektive  $f$  an der Stelle  $a$  **von rechts differenzierbar**. Analog ist die Ableitung von links definiert.

4.5.3 Höhere Ableitungen

Sei  $f : D \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  eine Funktion. Iterativ definieren wir **höhere Ableitungen** für  $n \in \mathbb{N}_0$ :

$$f^{(0)} = f, f^{(1)} = f', f^{(2)} = f'', f^{(n+1)} = (f^{(n)})'$$

Falls  $f^{(n)}$  existiert, nennt man  $f$   **$n$ -fach differenzierbar**. Falls die  $n$ -ten Ableitungen auch noch stetige Funktionen sind, nhen wir  $f$   **$n$ -fach stetig differenzierbar**. Die Menge aller  $n$ -fach stetig differenzierbarer Funktionen auf  $D$  bezeichnen wir mit  $C^n(D)$ . Ausserdem setzen wir  $C^\infty(D) := \cap_{n=0}^\infty C^n(D)$  und nennen Funktionen in  $C^\infty(D)$  **glatte Funktionen**.

4.5.4 Ableitungsregeln

**Potenzfunktionen**  $f(x) = ax^p$ :  $f'(x) = a \cdot p \cdot x^{p-1}$   $p \neq 0$

**Exponentialfunktionen**  $f(x) = a^x$  ( $a > 0$ ):  $f'(x) = \ln(a) \cdot a^x$

**Trigonometrische Funktionen (Bogenmass):**

- $\sin'(x) = \cos(x)$
- $\cos'(x) = -\sin(x)$
- $\tan'(x) = \frac{1}{\cos^2(x)} = 1 + \tan^2(x)$

**Hyperbolische Funktionen:**

- $\sinh'(x) = \cosh(x)$
- $\cosh'(x) = \sinh(x)$

$$\sinh(x) = \frac{1}{2}(e^x - e^{-x}), \cosh(x) = \frac{1}{2}(e^x + e^{-x})$$

**Umkehrfunktionen:**

- $\ln'(x) = \frac{1}{x}$
- $\arcsin'(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
- $\arccos'(x) = \frac{-1}{\sqrt{1-x^2}}$
- $\arctan'(x) = \frac{1}{1+x^2}$

**Beweis:**  $(e^x)'(x) = e^x$ .  $e^x = \sum_{k=0}^\infty \frac{1}{k!} x^k$  und "Potenzreihen dürfen termweise abgeleitet werden":  $(e^x)'(x) = \frac{d}{dx} (\sum_{k=0}^\infty \frac{1}{k!} x^k) = \sum_{k=0}^\infty \frac{d}{dx} \frac{1}{k!} x^k = \sum_{k=0}^\infty \frac{1}{k!} k x^{k-1} = 0 + 1 + x + \frac{1}{2!} x^2 + \dots = \sum_{s=0}^\infty \frac{1}{s!} x^s$ .

**Summenregel:** Seien  $f, g : D \rightarrow \mathbb{R}$  zwei an der Stelle  $x_0$   $n$ -fach differenzierbare Funktionen. Dann ist  $f+g$  an der Stelle  $x_0$  ebenfalls  $n$ -fach differenzierbar und es gilt

$$(f+g)^{(n)}(x_0) = f^{(n)}(x_0) + g^{(n)}(x_0)$$

**Beweis:** Für  $n = 1$ :  $(f+g)'(x) = \frac{f(x+h)+g(x+h)-f(x)-g(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h)-f(x)}{h} + \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(x+h)-g(x)}{h} = f'(x) + g'(x)$ , dann Induktion über  $n$ .

**Produktregel:** Seien  $f, g : D \rightarrow \mathbb{R}$  zwei an der Stelle  $x_0$   $n$ -fach differenzierbare Funktionen. Dann ist  $f \cdot g$  an der Stelle  $x_0$  ebenfalls  $n$ -fach differenzierbar und es gilt

$$(f \cdot g)^{(n)}(x_0) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} f^{(k)}(x_0) g^{(n-k)}(x_0)$$

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}. \text{ Beweis: Für } n = 1: (f \cdot g)'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) \cdot g(x+h) - f(x) \cdot g(x)}{h} =$$

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) \cdot g(x+h) - f(x+h) \cdot g(x) + f(x+h) \cdot g(x) - f(x) \cdot g(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) \cdot (g(x+h) - g(x)) + (f(x+h) - f(x)) \cdot g(x)}{h} = f(x) \cdot g'(x) + g(x) \cdot f'(x), \text{ allgemeines } n \text{ via Induktion.}$$

**Kettenregel:** Es sei  $f : D \rightarrow E$  differenzierbar an der Stelle  $x_0$  und es sei  $g : E \rightarrow \mathbb{R}$  differenzierbar an der Stelle  $y_0 = f(x_0)$ . Dann ist  $g \circ f : D \rightarrow \mathbb{R}$  an der Stelle  $x_0$  differenzierbar und es gilt

$$(g \circ f)'(x_0) = \overbrace{g'(f(x_0))}^{\text{"äussere Ableitung mal innere Ableitung"}} f'(x_0)$$

**Beweis:**  $g(y) = \overbrace{g(y_0) + g'(y_0)(y - y_0)}^{\text{Tangente}} + \underbrace{g(y) - [g(y_0) + g'(y_0)(y - y_0)]}_{=: \epsilon(y) \text{ mit } \epsilon(y_0) := 0}$   
 $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{g(f(x)) - g(f(x_0))}{x - x_0} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{g(f(x_0)) + g'(f(x_0))(f(x) - f(x_0)) + \epsilon(f(x))(f(x) - f(x_0)) - g(f(x_0))}{x - x_0} = g'(f(x_0)) \cdot f'(x_0) + 0$

**Quotientenregel:** Seien  $f, g : D \rightarrow \mathbb{R}$  differenzierbar an der Stelle  $x_0$ . Falls  $g(x_0) \neq 0$ , ist auch  $\frac{f}{g}$  differenzierbar an der Stelle  $x_0$  und es gilt:

$$(\frac{f}{g})'(x_0) = \frac{f'(x_0)g(x_0) - f(x_0)g'(x_0)}{g(x_0)^2}$$

Basiert auf Produktregel und Kettenregel mit  $\frac{1}{x}$ .

**Ableitung der Umkehrfunktion:** Sei  $f : D \rightarrow E \subset \mathbb{R}$  eine stetige, bijektive Funktion, deren Umkehrfunktion  $f^{-1} : E \rightarrow D$  ebenfalls stetig ist. Ausserdem sei  $s_0 \in \mathbb{D}$  ein Häufungspunkt von  $D \setminus \{x_0\}$ , und sei  $f$  an der Stelle  $x_0$  differenzierbar mit  $f'(x_0) \neq 0$ . Dann ist  $f^{-1}$  an der Stelle  $y_0 = f(x_0)$  differenzierbar, und es gilt

$$(f^{-1})'(y_0) = \frac{1}{f'(x_0)}$$

Bemerkung:  $(f^{-1} \circ f)(x) = x$  ableiten auf beiden Seiten (mit Kettenregel) ergibt, dass  $(f^{-1})'(f(x)) \cdot f'(x) = 1$ .

- Tricks zum Ableiten**
- Ableitungsregeln anwenden
  - $x = e^{\ln x}$
  - Differenzenquotient betrachten

4.5.5 Extremalstellen

**Lokale Extremalstellen und erste Ableitung:** Es sei  $f : D \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f$  sei an der lokalen Extremalstelle (lokales Maximum oder Minimum)  $x_0 \in D$  differenzierbar, und  $x_0$  sei sowohl ein Häufungspunkt von  $D \cap (x_0, \infty)$  als auch von  $D \cap (-\infty, x_0)$ . Dann gilt  $f'(x_0) = 0$ .

Aber nicht beide Richtungen sind äquivalent. "  $\implies$  " hält, aber  $f'(x_0) = 0$  kann bspw. auch konstant oder Sattelstelle sein.

**Lokale Extremalstellen auf einem Intervall:** Es sei  $I \subset \mathbb{R}$  ein Intervall,  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ , und es sei  $x_0$  eine lokale Extremalstelle von  $f$ . Dann ist mindestens eine der folgenden Tatsachen zutreffend:

1.  $x_0 \in I$  ist ein Endpunkt des Intervalls  $I$
2.  $f$  ist an der Stelle  $x_0$  nicht differenzierbar
3.  $f$  ist an der Stelle  $x_0$  differenzierbar und es gilt  $f'(x_0) = 0$

Aus der Tatsache, dass  $f'(x_0) = 0$  gilt, können wir **nicht** schliessen, dass an der Stelle  $x_0$  eine Extremalstelle vorliegt.

D.h. Bedingung  $f'(x_0) = 0$  liefert **Kandidaten** für Extremalstellen.

**beschränktes und abgeschlossenes Intervall**  $\implies f$  nimmt Maximum/Minimum an. für offenes Intervall würde es nicht gelten.

**Satz von Rolle** Falls  $a < b, f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  stetig, auf  $(a, b)$  differenzierbar,  $f(a) = f(b)$ , dann  $\exists \xi \in (a, b)$  mit  $f'(\xi) = 0$ . (nicht zwingend eindeutig)

**Beweis:** Fall 1:  $\exists \xi \in (a, b) : f(\xi) = \max_{[a,b]} f$  oder  $\min_{[a,b]} f$ . Dann  $f(\xi) = 0$ . Fall 2:  $\nexists \xi \in (a, b) : f(\xi) = \max_{[a,b]} f = \min_{[a,b]} f$ .  $\implies f$  konstant. Fall tritt nicht ein.

**Mittelwertsatz** Seien  $a < b, f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  stetig,  $f$  differenzierbar auf  $(a, b)$ . Dann  $\exists \xi \in (a, b) : f'(\xi) = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}$ . (Es gibt einen Punkt im Intervall, wo die Ableitung die Steigung der Sekante ist.; nicht zwingend eindeutiger Punkt.)

**Beweis:** Wir definieren neue Funktion  $g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}, g(x) := f(x) - \frac{f(b)-f(a)}{b-a}(x-a)$ . Erfüllt Bedingungen von Rolle.  $g(a) = g(b)$ .  $\implies \exists \xi \in (a, b) : 0 = g'(\xi) = f'(\xi) - \frac{f(b)-f(a)}{b-a} \cdot 1 \implies f'(\xi) = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}$ .

Zeige, dass es in einem Intervall, indem  $f'(x) \neq 0$  (das Bedingungen für MWS erfüllt) nur eine Nullstelle gibt: Angenommen, es gäbe zwei Nullstellen  $x_1$  und  $x_2$ , dann wäre  $f'(\xi) = \frac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1} = \frac{0-0}{x_2-x_1} = 0$ . Das widerspricht  $f'(x) \neq 0$ .

**Regel von Bernoulli - de L'Hospital** Version 1: ( $a \in \mathbb{R}, \frac{0}{0}$ )

Seien  $a < b, f, g : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$  differenzierbar, sodass:

1.  $g(x) \neq 0, g'(x) \neq 0 \forall x \in (a, b)$
2.  $\lim_{x \rightarrow a, x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a, x \rightarrow a} g(x) = 0$  und analog für  $b$ . ( $\frac{0}{0}$ )
3.  $L := \lim_{x \rightarrow a, x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$  existiert.

Dann  $\exists \lim_{x \rightarrow a, x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = L$ .

**Beweis** verwendet den Mittelwertsatz.

**Version 2:** ( $a \in \mathbb{R}, \frac{\infty}{\infty}$ ) Seien  $f, g : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$  differenzierbar:

1.  $g(x) \neq 0, g'(x) \neq 0, \forall x$
2.  $\lim_{x \rightarrow a, x \rightarrow a} |f(x)| = \lim_{x \rightarrow a, x \rightarrow a} |g(x)| = \infty$  (oder  $-\infty$ )
3.  $\exists L := \lim_{x \rightarrow a, x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$

Dann  $\exists \lim_{x \rightarrow a, x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = L$ .

**Version 3:** ( $b := \infty, \frac{0}{0}, \frac{\infty}{\infty}$ ) Seien  $R > 0, f, g : (R, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$  differenzierbar:

1.  $g(x) \neq 0, g'(x) \neq 0 \forall x$
2. entweder  $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} g(x) = 0$  ( $\frac{0}{0}$ ) oder  $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} g(x) = \infty$  ( $\frac{\infty}{\infty}$ )
3.  $\exists L := \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f'(x)}{g'(x)}$

Dann  $\exists \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)} = L$ .

**Beweis:** Folgt aus Version 1 + 2 für  $x \mapsto f(\frac{1}{x}), x \rightarrow g(\frac{1}{x})$ .

**Bernoulli - de L'Hospital anwenden**

- Prüfen, ob tatsächlich richtige Form:  $\frac{0}{0} / \frac{\infty}{\infty}$
- Ansonsten ggf. umformen um diese Form zu erhalten.
- Nenner und Zähler individuell ableiten.

4.5.6 Monotonie, Konvexität

Seien  $I$  Intervall,  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$  differenzierbar. Dann gilt:

**$f$  ist wachsend**  $\Leftrightarrow f' \geq 0$ , d.h.  $f'(x) \geq 0 \forall x \in I$ .

**Beweis** "  $\implies$  ": Sei  $x \in I$ . Fall  $x \in (a, b)$ : Sei  $h \neq 0 : x+h \in I$ . Falls  $h > 0 : f$  wachsend  $\implies \frac{f(x+h)-f(x)}{h} \geq 0$ . Falls  $h < 0 : \frac{f(x+h)-f(x)}{h} \geq 0 \implies f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0, h \neq 0} \frac{f(x+h)-f(x)}{h} \geq 0$ . (Andere Richtung braucht Mittelwertsatz.)

Seien  $I$  Intervall,  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ :  **$f$  ist konstant  $\Leftrightarrow f$  differenzierbar und  $f'(x) = 0$ .**

**Beweis:** "  $\implies$  " offensichtlich, " $\Leftarrow$ ": Dann  $f' \geq 0$ .  $\implies f$  wachsend. Dasselbe mit  $(-f)' = -f' \geq 0 \implies f$  fallend.  $\implies f$  konstant.

$f : I \rightarrow \mathbb{R}$  **konvex (linksgekrümmt)**  $\Leftrightarrow \forall a, b \in I$  mit  $a < b, t \in (0, 1) : f((1-t)a + tb) \leq (1-t)f(a) + tf(b)$  (Graph ist unterhalb Verbindungsgerade; konstante Funktion ist auch konvex.)

Falls  $f$  differenzierbar, dann  **$f$  auf  $I$  konvex  $\Leftrightarrow f'$  auf  $I$  wachsend.**

**Beweis** " $\Leftarrow$ ": Ann.  $f'$  wachsend. Seien  $a, b \in I, x \in (a, b)$ . Mittelwertsatz  $\implies \exists \xi \in (a, x) : f'(\xi) = \frac{f(x)-f(a)}{x-a}$ .  $\exists \zeta \in (x, b) : f'(\zeta) = \frac{f(b)-f(x)}{b-x}$ .  $f'$  wachsend.  $\implies f'(\xi) \leq f'(\zeta)$ . Gem. Hilssatz ist  $f$  konvex:

$$f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}. f \text{ konvex} \iff \forall x \in (a, b) : \frac{f(x)-f(a)}{x-a} \leq \frac{f(b)-f(x)}{b-x}$$

Falls  $f$  2mal differenzierbar, dann  **$f$  auf  $I$  konvex  $\iff f'' \geq 0$**

**Beweis** " $\Leftarrow$ ": Resultat von oben und:  $F' \geq 0 \iff F$  wachsend ( $F := f'$ )

$f : I \rightarrow \mathbb{R}$  **konkav (rechtsgekrümmt)** wenn  $-f$  konvex ist.

Folgerung aus Konvexität (Jensen):

$$\underbrace{\sqrt[n]{x_1 \dots x_n}}_{\text{geometrisches Mittel}} \leq \underbrace{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i}_{\text{arithmetisches Mittel}}, x_i \geq 0$$

Folgerung aus Konvexität (Legendre-Transformation): Youngsche Ungleichung:

$$\forall p \in (1, \infty), x, y \in (0, \infty); xy \leq \frac{|x|^p}{p} + \frac{|y|^{p'}}{p'}, \frac{1}{p} + \frac{1}{p'} = 1$$

Eine konvexe Funktion hat höchstens eine Minimalstelle. (Relevant für konvexe Optimierung.)

4.5.7 Lokale Approximation durch Polynome

In einer genügend kleinen Umgebung eines betrachteten Punktes  $x_0$  verhalten sich der Graph einer gegebenen Funktion  $f$  und die Tangente an  $f$  im Punkt  $x_0$  fast gleich.

$\implies$  Wir können die Funktion mit Hilfe der Tangente lokal approximieren. Falls  $f$  an der Stelle  $x_0$  differenzierbar ist, so gilt

**lineare Approximation** / **Tangentenapproximation** / **1. Taylor Approximation**

$$f(x) \approx f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) = P_1(x)$$

$f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$  wird auch **Linearisierung** oder **1. Taylorpolynom von  $f$  an der Stelle  $x_0$**  genannt.

Bsp.: Für  $f_1(x) = x^2, f_2(x) = x^3, f_3(x) = -x^2$  ist Tangente im Ursprung horizontal.

**Verbesserungsidee:** Polynom 2. Grades verwenden:  $P_2(x) = A(x - x_0)^2 + B(x - x_0) + C$ . Es soll gelten:

- $P_2(x_0) = f(x_0) \implies C = f(x_0)$
- $P_2'(x_0) = f'(x_0) \implies B = f'(x_0)$
- $P_2''(x_0) = f''(x_0) \implies 2A = f''(x_0) \implies A = \frac{1}{2} f''(x_0)$

$$\implies f(x) \approx f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{1}{2} f''(x_0)(x - x_0)^2$$

**Satz von Taylor** Bessere Approximation, beliebiges  $x_0$

Wir nehmen an, dass  $f$  auf dem offenen Intervall  $I$  (mit  $x_0 \in I$ ) Ableitung beliebig hoher Ordnung besitzt. Dann gilt für jedes beliebige Argument  $x \in I$

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \dots + \frac{1}{n!} f^{(n)}(x_0)(x - x_0)^n + \frac{1}{(n+1)!} f^{(n+1)}(\xi)(x - x_0)^{n+1} = \sum_{k=0}^n f^{(k)}(x_0) \frac{1}{k!} (x - x_0)^k + \frac{1}{(n+1)!} f^{(n+1)}(\xi)(x - x_0)^{n+1} = P_n(x) + R_n(x)$$

für ein  $\xi$  zwischen  $x_0$  und  $x$ .  $P_n$  heisst  **$n$ -tes Taylorpolynom**.

**Bemerkungen:**

- Der Grad von  $P_n(x)$  ist  $\leq n$ . Kann einen Grad  $< n$  haben (falls  $f^{(n)} = 0$ ).
- Für Polynom  $f(x) = P(x)$  vom Grad  $m$  gibt das  $m$ -te Taylorpolynom die Funktion exakt wider.
- Es gibt noch andere Beschreibungen des Restterms  $R_n(x)$ .

Der maximale Fehlerterm kann abgeschätzt werden (Maximum des Restterms im Intervall zwischen  $x$  und  $x_0$  bestimmen)

Für gegebene Funktion  $f$  heisst die Reihe

$$f(a) + f'(a)(x - a) + \frac{1}{2} f''(a)(x - a)^2 + \dots = \sum_{k=0}^\infty f^{(k)}(a) \frac{1}{k!} (x - a)^k$$

**Taylorreihe / Taylorentwicklung** der Funktion  $f$  (um den Punkt  $a$ ).

Kann nur konvergieren, wenn im Konvergenzradius.

4.5.8 Wichtige Reihen

Diese Reihen konvergieren für alle  $x$ : (Entwicklungspunkt ist  $a = 0$ ;  $x_0 = 0$ )

$$\sin(x) = \sum_{n=0}^\infty (-1)^n \frac{1}{(2n+1)!} x^{2n+1} = x - \frac{1}{3!} x^3 + \frac{1}{5!} x^5 - \dots$$

$$\cos(x) = \sum_{n=0}^\infty (-1)^n \frac{1}{(2n)!} x^{2n} = 1 - \frac{1}{2!} x^2 + \frac{1}{4!} x^4 - \dots$$

$$e^x = \sum_{n=0}^\infty \frac{1}{n!} x^n = 1 + x + \frac{1}{2!} x^2 + \frac{1}{3!} x^3 + \dots$$

**Beweis:** Für jedes Argument zeigen, dass der Restteil gegen 0 geht. Die folgenden Reihen konvergieren **nur** für  $-1 < x < 1$ :

$$\ln(1+x) = \sum_{n=1}^\infty (-1)^{n-1} \frac{1}{n} x^n = x - \frac{1}{2} x^2 + \frac{1}{3} x^3 - \frac{1}{4} x^4 + \dots$$

$$\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^\infty x^n = 1 + x + x^2 + x^3 + x^4 + \dots$$

$$(1+x)^p = \sum_{n=0}^\infty \binom{p}{n} x^n = 1 + px + \frac{p(p-1)}{2!} x^2 + \dots$$

(Verallgemeinerte Binomialreihe)

Solche Reihen können verwendet werden, um Taylorreihen neuer Funktionen zu bestimmen. (Einsetzen (Substitution), Multiplikation, Differenziation, Integration)

**Verallgemeinerte Binomialkoeffiziente:**  $\binom{p}{n} = \frac{p(p-1)\dots(p-n+1)}{n!}$  ( $p \in \mathbb{R}$ ) mit  $\binom{p}{0} = 1$ .

4.5.9 Rechenregeln für Taylorreihen

**Multiplikation von Reihen**  $f(x) = \sum_{n=0}^\infty a_n x^n$ ,  $g(x) = \sum_{n=0}^\infty b_n x^n$ , wobei  $x$  im Konvergenzintervall beider Reihen ist. Dann gilt  $f(x) \cdot g(x) = \sum_{n=0}^\infty (\sum_{k=0}^n a_k b_{n-k}) x^n$ . (Summe über alle Möglichkeiten Potenz  $n$  von  $x$  zu erhalten.)

**Termweises Ableiten**  $f(x) = \sum_{n=0}^\infty a_n x^n$ , dabei ist  $x$  im Konvergenzintervall  $I$ . Dann ist  $f$  differenzierbar und es gilt  $f'(x) = \sum_{n=1}^\infty n a_n x^{n-1}$ . (Ableiten und summieren kann vertauscht werden; damit lässt sich z.B. zeigen, dass  $\sin'(x) = \cos(x)$ )

**Termweises Integrieren**  $f(x) = \sum_{n=0}^\infty a_n x^n$ , dabei ist  $x$  im Konvergenzintervall  $I$ . Dann ist  $f$  auf dem Intervall  $[a, b] \subset I$  integrierbar, und es gilt  $\int_a^b f(x) dx = \sum_{n=0}^\infty \int_a^b a_n x^n dx$ . (Integrieren und summieren kann vertauscht werden)

Beobachtungen zu Taylorreihen

Wir betrachten  $p(x) = \sum_{k=0}^\infty a_k x^k$ ,  $p_n(x) = \sum_{k=0}^{n-1} a_k x^k$  und sei  $x$  im Konvergenzintervall  $(-\delta, \delta)$ . Wir führen die folgende Hilfsgrösse ein:  $|x| < r$  und wir betrachten  $r < s < \delta$ . Dann gilt:  $|p(x) - p_n(x)| = |\sum_{k=0}^\infty a_k x^k - \sum_{k=0}^{n-1} a_k x^k| = |\sum_{k=n}^\infty a_k x^k| \leq \sum_{k=n}^\infty |a_k x^k| \leq \sum_{k=n}^\infty |a_k| |x|^k \leq \sum_{k=n}^\infty |a_k| r^k = \sum_{k=n}^\infty |a_k| (\frac{r}{s})^k s^k \leq (\frac{r}{s})^n \sum_{k=n}^\infty |a_k| s^k \rightarrow_{n \rightarrow \infty} 0$

Insbesondere gilt die Abschätzung für alle  $x$  im Konvergenzintervall! Diese Konvergenzeigenschaft von  $p_n$  gegen  $p$  nennt man auch gleichmässige Konvergenz. (egal welches  $x$  ich anschau, es konvergiert immer gegen 0.) Aus der Stetigkeit der Polynome  $p_n(x)$  folgt: **(Alle Potenzreihen (insb. Taylorreihen) sind stetig)** (innerhalb des Konvergenzradius).

4.6 Differentialgleichungen

Gleichung, wo die gesuchte Grösse eine Funktion ist. Ableitung der gesuchten Funktion kann vorkommen.

4.6.1 Aufstellen von Differentialgleichungen

**Typische Situation:** Gegeben sind verschiedenen Informationen und gesucht ist die Entwicklung einer bestimmten Grösse.

1. Wie verändert sich die betrachtete Grösse in einem kleinen Zeitintervall  $\delta t$ ?  
Zuwachs / Abnahme / Nettobilanz
2. Was ist die Differenz zwischen den Werten, falls die Zeiten nahe beieinander sind?
3. Was ist die proportionale Veränderung? (Quotient)
4. Was passiert mit dem Grenzwert  $\delta t \rightarrow 0$ ?
5. Zusammenfassen

Für jede Kraft  $F$  gilt insbesondere (nach Newton)  $F = m\ddot{y} = ma$

Eine **Differentialgleichung** ist eine Gleichung, in der die gesuchte Funktion, sowie deren Ableitungen auftreten.

**Beispiele:**  $u'(t) = f(a - u(t))$ ,  $u'(t) = r(a - u(t))(b - u(t))$ ,  $u'(t) = ru(t)(1 - \frac{u(t)}{L})$  wobei  $r, a, b$  und  $L$  Konstanten sind, oder auch  $y^{(4)}(x) - 4y^{(3)}(x) + 5y^{(2)}(x) - 4y'(x) + 4y(x) = 0$

$t, x$  heissen **unabhängige Variablen**,  $u, y$  heissen **abhängige Variablen**

Eine Differentialgleichung der Form  $a_n(x)y^{(n)}(x) + a_{n-1}(x)y^{(n-1)}(x) + \dots + a_1(x)y'(x) + a_0(x)y(x) = s(x)$  heisst **lineare Differentialgleichung mit Koeffizienten**  $a_i(t)$ .

Die **Ordnung** der Differentialgleichung ist die maximale Ordnung der vorkommenden Ableitungen.

Die Funktion  $s(x)$  nennen wir **Störfunktion**.

Falls gilt  $s(x) = 0$  heisst die Differentialgleichung **homogen**, andernfalls **inhomogen**.

Falls alle Funktionen  $a_i(x)$  in der Differentialgleichung konstante Funktionen sind, nennen wir diese eine **Differentialgleichung mit konstanten Koeffizienten**.

**Superpositionsprinzip** Sind  $y_1(x)$  und  $y_2(x)$  Lösungen einer linearen, homogenen Differentialgleichung, so ist auch  $y(x) = C_1 y_1(x) + C_2 y_2(x)$ ,  $C_1, C_2 \in \mathbb{R}$  eine Lösung derselben Differentialgleichung. Geht nur für homogene Differentialgleichungen (weil falls  $C_1 = C_2 = 0$ )

**Fundamentallösungen** Eine lineare, homogene Differentialgleichung der Ordnung  $n$  besitzt  $n$  Lösungen  $y_1(x), \dots, y_n(x)$ , so ist die allgemeine Lösung dieser Gleichung gegeben durch  $y(x) = C_1 y_1(x) + \dots + C_n y_n(x)$ ,  $C_1, \dots, C_n \in \mathbb{R}$ . Diese Lösungen werden **Fundamentallösungen** genannt.

Zeige dass alle Funktionen der Form  $y(x) = a \cosh(\frac{x-a_0}{a}) + y_0$  die Differentialgleichung  $(y - y_0) \cdot y'' - (y')^2 = 1$  lösen:  
 $y(x)$  "berechnen": Ableitungen berechnen, einsetzen und rechnerisch nachweisen, dass dies = 1.  
Für Anfangswertproblem die Anfangsbedingungen ebenfalls überprüfen.

4.6.2 Lösen einer linearen, homogenen Differentialgleichung

$a_n u^{(n)}(x) + a_{n-1} u^{(n-1)}(x) + \dots + a_1 u'(x) + a_0 u(x) = 0$

**Eulerscher Ansatz**  $u(x) = e^{\lambda x}$

**Charakteristische Gleichung**  $a_n \lambda^n + a_{n-1} \lambda^{n-1} + \dots + a_1 \lambda + a_0 = 0$  (folgt aus dem eulerschen Ansatz)

**Charakteristisches Polynom**  $p(\lambda) = a_n \lambda^n + a_{n-1} \lambda^{n-1} + \dots + a_1 \lambda + a_0$ .

Jede einfache reelle Nullstelle  $\lambda$  des charakteristischen Polynoms erzeugt die Fundamentallösung  $u(x) = e^{\lambda x}$   
Jede Paar zweier zueinander komplex konjugierter Nullstellen  $\lambda_{1,2} = a \pm ib$  erzeugt die beiden Fundamentallösungen  $u_1(x) = e^{ax} \sin(bx)$ ,  $u_2(x) = e^{ax} \cos(bx)$   
Jede Nullstelle  $\lambda$  mit Multiplizität  $s$  erzeugt die  $s$  Fundamentallösungen  $x^k e^{\lambda x}$ ,  $k = 0, \dots, s-1$

Allgemeine Lösung:

- Falls alle  $r$  Nullstellen  $\lambda_i$  des charakteristischen Polynoms reell sind und Multiplizität  $m_i$  haben, gilt  $u(x) = \sum_{i=1}^r (\sum_{p=0}^{m_i-1} C_{ip} x^p e^{\lambda_i x})$
- Falls wir  $r$  reelle Nullstellen und  $s$  Paare komplexer Nullstellen ( $a_j \pm ib_j$ ) mit jeweils Multiplizität  $m_i$  haben, gilt  $u(x) = \sum_{i=1}^r (\sum_{p=0}^{m_i-1} C_{ip} x^p e^{a_i x}) + \sum_{j=1}^s (\sum_{q=0}^{m_j-1} (A_{jq} x^q e^{a_j x} \sin(b_j x) + B_{jq} x^q e^{a_j x} \cos(b_j x)))$

4.6.3 Lösen von Differentialgleichungen erster Ordnung

- Trennung der VariablenSubstitution
- Variation der Konstanten (lineare, inhomogene Differentialgleichung)

4.6.4 Lösen von linearen, inhomogenen Differentialgleichung

- Geeignete Ansätze für partikuläre Lösung

4.6.5 Lösen anderer Differentialgleichungen

4.7 Integration

4.7.1 Stammfunktionen, unbestimmtes Integral

Sei  $I \subset \mathbb{R}$  ein Intervall und  $f(x) : I \rightarrow \mathbb{R}$  eine Funktion. Eine differenzierbare Funktion  $F : I \rightarrow \mathbb{R}$  mit der Eigenschaft

$F'(x) = f(x), x \in I$

nennt man die **Stammfunktion** von  $f$  auf dem Intervall  $I$ . Das Bestimmen von  $F(x)$  aus  $f(x)$  nennt man **(un)bestimmte Integration**.

**Beobachtung:** Stammfunktion ist nicht eindeutig.

Ist  $F(x)$  Stammfunktion, so ist auch  $F(x) + C$  für eine beliebige Konstante  $C$  eine Stammfunktion.  
 $f(x)$  hat eine ganze Familie von Stammfunktionen: **unbestimmtes Integral  $\int f(x) dx$** . (hier ist  $f$  **Integrand**).

4.7.2 Rechenregeln

Für unbestimmte Integrale gilt

$\int (f(x) \pm g(x)) dx = \int f(x) dx \pm \int g(x) dx$

und

$\int sf(x) dx = s \int f(x) dx$   $s$  eine Konstante  
 $\int k dx = kx + C$

$\int x^n dx = \frac{1}{n+1} x^{n+1} + C, \quad n \neq -1$

$\int e^x dx = e^x + C, \quad \int \frac{1}{x} dx = \ln(|x|) + C$

$\int \sin(x) dx = -\cos(x) + C, \quad \int \cos(x) dx = \sin(x) + C$

$\int \sinh(x) dx = \cosh(x) + C, \quad \int \cosh(x) dx = \sinh(x) + C$

Partielle Integration

**Herleitung:**  $f(x) \cdot g(x) = \int \frac{d}{dx} (f(x) \cdot g(x)) dx = \int f'(x) \cdot g(x) + f(x) \cdot g'(x) dx = \int f'(x) \cdot g(x) dx + \int f(x) \cdot g'(x) dx$  (Integration ist Umkehrfunktion von Ableitung; Produktregel; danach umstellen)

$f'(x) \cdot g(x) dx = f(x) \cdot g(x) - \int f(x) \cdot g'(x) dx$

$f'(x)$  ist Funktion, die gut integriert werden kann;  $g(x)$  ist Funktion, die gut abgeleitet werden kann.

$L$  (Logarithmus),  $I$  (inverse Winkelfunktionen  $\arcsin, \dots$ ),  $A$  (algebraische Funktionen  $x^2, 5x^3, \dots$ ),  $T$  (Trigonometrische Funktionen  $\sin, \dots$ ),  $E$  (Exponentialfunktionen  $e^x, 5a^x, \dots$ ); Fkt. am Anfang vereinfachen sich durch Ableiten  $\implies$  als  $g(x)$  wählen.

Integration durch Substitution

**Herleitung:**  $f(g(x)) + C = \int \frac{d}{dx} (f(g(x))) dx = \int f'(g(x)) \cdot g'(x) dx = \int \frac{d}{dy} \frac{dy}{dx} dx = \int \frac{d}{dy} dy, y = g(x)$  (Integration ist Umkehrfunktion von Ableitung; Kettenregel;  $y = g(x)$  ersetzen)

$\int f(g(x)) \cdot g'(x) dx = \int \frac{df}{dy} dy = f(g(x)) + C$

**Trigonometrische Substitution** Für Integrale der Form  $\int (a \pm x^2)^{\alpha} dx$ ,  $\alpha \in \mathbb{Z}, \pm 1, \pm \frac{1}{2}$

- $\sqrt{1 - \sin^2} = \sqrt{\cos^2} = \cos$
- $\sin^2(x) + \cos^2(x) = 1$
- $1 + \tan^2(x) = \frac{1}{\cos^2(x)}$
- $\cosh^2 - \sinh^2 = 1$

Formen  $\int \sqrt{Ax^2 + Bx + C} dx$  mit quadratischem Ergänzen.

4.8 Riemann-Integral

**Idee:** Unterteile Funktion in  $n$  (nicht zwingend gleich grosse) Teilintervalle, wähle jeweils einen repräsentativen Funktionswert in diesem Intervall, summiere alle einzelnen "Teilflächen".  
Danach  $n \rightarrow \infty$ , sodass die Länge der Teilintervalle gegen 0 geht.  
Sei  $[a, b] \subset \mathbb{R}$  ein kompaktes Intervall.

**Zerlegung** von  $[a, b]$  ist endliche Menge von Punkten  $a = x_0 < x_1 < x_2 < \dots < x_{n-1} < x_n = b$  mit  $n \in \mathbb{N}$ .

$x_i$  heissen **Unterteilungspunkte**.

Zerlegung führt zu **Partition** des Intervalls  $[a, b] = \{x_0\} \cup (x_0, x_1) \cup \{x_1\} \cup (x_1, x_2) \cup \dots \cup (x_{n-1}, x_n) \cup \{x_n\}$ .

Eine Zerlegung  $a = y_0 < y_1 < \dots < y_{m-1} < y_m = b$  ist

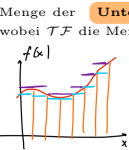
**Verfeinerung** der Zerlegung  $a = x_0 < x_1 < \dots < x_{n-1} < x_n = b$ , falls gilt  $\{x_0, x_1, \dots, x_n\} \subseteq \{y_0, y_1, \dots, y_n\}$

$f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  ist **Treppenfunktion**, falls  $\exists$  Zerlegung  $a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$  von  $[a, b]$  sodass  $\forall k \in \{1, \dots, n\}$  die Restriktionen von  $f$  auf  $(x_{k-1}, x_k)$ ,  $f|_{(x_{k-1}, x_k)}$  konstant sind.

$\implies f$  ist Treppenfunktion bzgl. der Zerlegung  $a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$ .

Das **Integral der Treppenfunktion**  $f$  über  $[a, b]$  ist die reelle Zahl  $\int_a^b f(x) dx := \sum_{k=1}^n c_k (x_k - x_{k-1})$ , wobei  $c_k$  der Funktionswert von  $f$  auf dem Intervall  $(x_{k-1}, x_k)$  ist.

Sei  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  eine Funktion. Dann ist die Menge der **Obersummen  $\mathcal{U}(f)$**  :=  $\{ \int_a^b s(x) dx | s \in \mathcal{T}f; s \geq f \}$ , respektive die Menge der **Untersummen  $\mathcal{L}(f)$**  :=  $\{ \int_a^b s(x) dx | s \in \mathcal{T}f; s \leq f \}$  wobei  $\mathcal{T}f$  die Menge der Treppenfunktionen bezeichnet.



Eine beschränkte Funktion  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  nennt man **Riemann-integrierbar**, falls gilt  $\sup \mathcal{L}(f) = \inf \mathcal{U}(f)$ .

In diesem Fall wird der Wert das **Riemann-Integral** von  $f$   $\int_a^b f dx$  :=  $\sup \mathcal{L}(f) = \inf \mathcal{U}(f)$  genannt.  $a$  nennt man **untere Integrationsgrenze**,  $b$  **obere Integrationsgrenze** und  $f$  den **Integranden**.

**Monotone Funktionen sind Riemann-integrierbar.** Monotone Funktionen sind in Intervall  $[a, b]$  beschränkt.

Gilt auch, wenn Funktion auf manchen Teilintervallen monoton wachsend und auf manchen Teilintervallen monoton fallend ist.

**Stetige Funktionen sind Riemann-integrierbar.** müssen aber nicht differenzierbar sein (z.B. Knickstellen ok!)

Gilt auch für Funktionen die **(in endlich vielen Stellen nicht monoton oder stetig sind (wegen Aufteilung des Integrationsbereichs))**.

4.8.1 Rechenregeln

Seien  $f, g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  zwei (Riemann-)integrierbare Funktionen.

1. **Linearität:** Seien zudem  $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ . Dann ist auch  $\alpha f + \beta g$  integrierbar und es gilt

$\int_a^b (\alpha f + \beta g)(x) dx = \alpha \int_a^b f(x) dx + \beta \int_a^b g(x) dx$

2. **Monotonie:** Falls gilt  $f \leq g$ , so gilt auch

$\int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b g(x) dx$

3. **Dreiecksungleichung:**

$|\int_a^b f(x) dx| \leq \int_a^b |f(x)| dx$

Vorstellung: Positionsänderung ist  $\leq$  zurückgelegte Strecke

4. Umkehrung der Integrationsrichtung:

$\int_a^b f(x) dx = - \int_b^a f(x) dx$

Vorstellung: Wir laufen wieder zurück

5. Aufteilung des Integrationsbereichs:

$\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx, a \leq c \leq b$

Insb. interessant, wenn Integrationsbereich symmetrisch an Nullpunkt. Z.B. bei ungeraden Funktionen im Intervall  $[-1, 1]$  ist Integral 0, bei geraden Funktionen 2x der Wert von  $[0, 1]$ .

**Beweise für Rechenregeln:** "Was passiert für Treppenfunktionen?", dann Approximations-Idee, allgemeiner zeigen.

Hauptsatz der Integral- und Differentialrechnung:

Sei  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  stetig. Dann ist für alle  $C \in \mathbb{R}$  die Funktion

$F(x) := \int_a^x f(y) dy + C$

eine Stammfunktion von  $f$ . Jede Stammfunktion int von dieser Form. (Konstruktion von Stammfunktionen)

**Beweis:**  $f$  stetig  $\implies f$  auf jedem Intervall  $[a, x], x \in [a, b]$  integrierbar. Dann zeigen, dass  $F$  Stammfunktion ist ( $\epsilon/\delta$ ),  $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{F(x) - F(x_0)}{x - x_0} = F'(x_0) = f(x_0)$ .

Sei  $F : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  stetig differenzierbar. Dann gilt für alle  $x \in [a, b]$

$$F(x) = \underbrace{F(a)}_{\text{"Startwert"}} + \underbrace{\int_a^x F'(t) dt}_{\text{"Aufsummierung aller Veränderungseffekte"}}$$

**Herleitung:** Gem. Hauptsatz  $F(x) = \int_a^x F'(y) dy + C, C \in \mathbb{R}$ . Insbesondere:

$F(a) = \underbrace{\int_a^a F'(y) dy + C}_= C$

Sei  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  stetig und  $F : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  Stammfunktion von  $f$ . Dann gilt

$\int_a^b f(t) dt = F(x)|_a^b = F(b) - F(a)$

(Berechnung von bestimmten Integralen via Stammfunktion)

**Partielle Integration** Seien  $f, g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  stetig differenzierbare Funktionen.

$\int_a^b f(x) g'(x) dx = f(x) g(x)|_a^b - \int_a^b f'(x) g(x) dx$

Folgt aus Hauptsatz und Produktregel

**Substitution, Version 1** Seien  $I, J \subset \mathbb{R}$  zwei Intervalle,  $f : I \rightarrow J$  stetig differenzierbar und  $g : J \rightarrow \mathbb{R}$  stetig. Dann gilt für alle  $[a, b] \subset I$

$\int_a^b g(f(x)) f'(x) dx = \int_{f(a)}^{f(b)} g(y) dy$

**Substitution, Version 2** Seien  $I, J \subset \mathbb{R}$  Intervalle,  $f : I \rightarrow J$  stetig differenzierbar und  $g : J \rightarrow \mathbb{R}$  stetig. Für  $[a, b] \subset I$  gelte  $f'(x) \neq 0$  für alle  $x \in [a, b]$  und sei  $f^{-1} : [f(a), f(b)] \rightarrow \mathbb{R}$  Inverse von  $f|_{[a, b]}$ . Dann

$\int_a^b g(f(x)) dx = \int_{f(a)}^{f(b)} g(y) (f^{-1})'(y) dy$

4.9 Funktionenfolgen

**Punktweise Konvergenz**

**Punktweiser Grenzwert**

**Gleichmässige Konvergenz**

**Mittelwertsatz der Integralrechnung**

5    Weiteres

5.1    Logarithmusregeln

- $\log(x \cdot y) = \log(x) + \log(y)$
- $\log(\frac{x}{y}) = \log(x) - \log(y)$
- $\log(x^r) = r \cdot \log(x)$

$\arctan'(x) = \frac{1}{1+x^2}$

$\arcsin'(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$

$\lim_{n \rightarrow \infty} (1 + \frac{x}{n})^n = e^x$